

當日出院 PCI

Same-Day Discharge After PCI

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-19

核心指引：2021 ACC Expert Consensus Decision Pathway on SDD After PCI (JACC 2021)

名詞先釐清：三個別搞混

名詞	講的是	重點
Ad-hoc PCI	手術 時機	攝影後同次直接做 PCI
Same-Day Discharge (SDD)	住院 天數	PCI 後當天回家
Ambulatory / Day-case	流程規劃	以 SDD 為目標的門診/日間流程

本講義聚焦 **SDD** — 病人抵院 **12 小時內出院**、不需監測式過夜住院（SCAI 定義）。

為什麼要 SDD？四大驅動力

- **病人偏好** — 回自己家恢復，睡眠與滿意度較佳
- **床位與資源** — 釋放住院床位，高手術量中心尤其關鍵
- **成本** — 每例約省 **US\$5,128** (Amin, JAMA Cardiol 2018)
- **技術成熟** — Radial access + 新一代 DES + 強效抗血小板藥

核心觀念：SDD 不是「趕人回家」，而是用**結構化風險評估**，把本來就低風險的病人管理得更安全、更省、更滿意。安全性來自**病人選擇**，不是縮短觀察。

實證基礎

從 EPOS 到 2025 Meta-analysis

EPOS — 第一個關鍵 RCT (2007)

800 例經**股動脈**擇期 PCI，術後 4 小時 triage，隨機當日出院 vs 過夜。

24h 複合終點	SDD	過夜住院
全體	2.2% (9/403)	4.2% (17/397)
適合早期出院者	0.3% (1/326)	0.6% (2/312)

- 非劣性 **P < 0.0001**；約 **80%** 擇期病人適合當日出院
- 即使股動脈時代，嚴選病人 SDD 不增加併發症

原文： [Heyde GS, et al. *Circulation*. 2007;115\(17\):2299–2306.](#)

Meta-analysis：20 年、14 RCT 一致結論

Nguyen 2025：14 RCT、3,215 例（30 天結果）

結果	Risk Ratio (95% CI)	P
MACE	0.76 (0.46—1.27)	0.30
大出血	1.29 (0.50—3.37)	0.60
血管併發症	1.06 (0.78—1.45)	0.70
再住院	1.15 (0.79—1.68)	—
中風	0.99 (0.17—5.64)	0.99

SDD 對**嚴選低風險擇期 PCI** 病人，各面向與過夜住院**無統計差異**。

原文：Nguyen NH, et al. *Eur Cardiol.* 2025;20:e19.

真實世界：安全、省錢，但用得不夠

成本 (Amin, JAMA Cardiol 2018) — 672,470 例

- SDD 每例省 **US\$5,128**；死亡/出血/AKI/AMI 無較高風險
- 各院差異 **0%–83%**

趨勢 (Bradley, JACC Interv 2021) — 819,091 例

- SDD 4.5% (2009) → **28.6% (2017)**
- 橈動脈 SDD 39.7% vs 股動脈 19.5%
- 增加**未伴隨** 30 天死亡/再住院上升

各院採用率差異極大 → 這是可改善的**照護價值缺口**。

Amin 2018 (JAMA Cardiol) | Bradley 2021 (JACC Interv)

怎麼選病人？

ACC 2021 三段式 Checklist

三段式 Checklist：全部通過才放行

時間點	問什麼	關鍵條件
① 術前	這病人本來適合嗎？	穩定擇期、無顯著貧血/腎損、DAPT 可依從、 可靠交通與照顧者
② 術後即刻	今天做得順嗎？	PCI 成功、無 dissection/perforation/no-reflow、止血完成、血流動力學穩定
③ 出院前	現在放走安全嗎？	能下床、穿刺處 OK、理解用藥與警訊、 已安排追蹤與次日聯繫

任一關卡出現排除條件（exclusionary criteria）→ 改為留院觀察。

原文： Rao SV, et al. 2021 ACC ECDP. *JACC*. 2021;77(6):811–825.

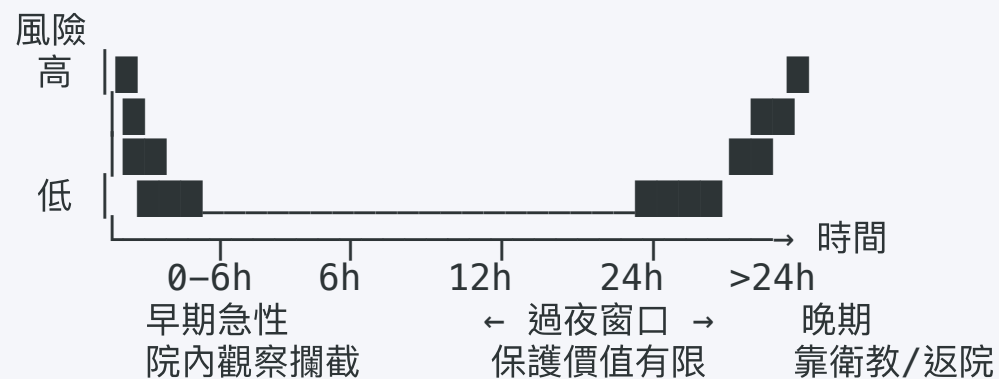
Radial Access：現代 SDD 的關鍵促成因素

- 出血與血管併發症顯著較低 → 止血快、可早期下床
- 免除股動脈臥床時間 → 直接縮短觀察需求
- 真實世界：橈動脈 SDD 採用率（39.7%）遠高於股動脈（19.5%）
- SCAI 共識明列 radial access 為支持早期出院的技術進展

實務：要建 SDD 流程，**預設 radial-first**。股動脈仍可 SDD（EPOS 已證實），但止血與觀察門檻較高。

併發症時間學：為什麼「過夜」保護有限

併發症風險時間分布（示意）



- 併發症多發生在 **< 6 小時**（急性）或 **> 24 小時**（晚期）
- 過夜（6–24h）剛好落在事件最少的窗口 → 對低風險病人保護有限
- 術後 **4–6 小時**觀察攔截早期事件；晚期靠**衛教 + 次日聯繫 + 可返院**

出院後安全網 & 誰不適合

安全網（重點不在省時間，在建好院外防護）

- 次日電話追蹤（標配） | 明確返院紅旗指引
- 書面 + 口頭衛教（DAPT 不可自行停） | 清楚回診時間

不適合 / 需留院觀察

- 急性冠心症（STEMI、高風險 NSTEMI-ACS）
- 手術併發症（dissection bailout、perforation、no-reflow、殘餘缺血）
- 顯著貧血、明顯腎損、血流動力學不穩、未控制心律不整/心衰
- **社會因素**：無可靠交通/照顧者、獨居距遠、無法依從用藥

台灣實務：另需搭配健保給付認定、機構流程與護理人力共同設計。

Take Home Messages

Take Home Messages

- 1 SDD 對**嚴選低風險擇期 PCI** 安全 — 14 RCT，MACE/出血/再住院與過夜住院無差異。
- 2 安全來自**病人選擇**，不是縮短觀察 — 用 ACC 2021 **三段式 checklist**，任一關卡有排除條件就留院。
- 3 **Radial-first** 是關鍵促成因素 — 出血少、止血快、早下床。
- 4 併發症多在 **<6h 或 >24h**；**4–6h 觀察 + 次日電話 + 明確返院指引** = 完整安全網。
- 5 每例約省 **US\$5,000**、病人滿意度高，但各院採用率 0–83% — 可改善的**價值缺口**。

參考文獻

1. Rao SV, Vidovich MI, Gilchrist IC, et al. 2021 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Same-Day Discharge After PCI. *J Am Coll Cardiol*. 2021;77(6):811–825.
2. Heyde GS, Koch KT, de Winter RJ, et al. Same-day discharge vs overnight stay after PCI: the EPOS study. *Circulation*. 2007;115(17):2299–2306.
3. Abdelaal E, Rao SV, Gilchrist IC, et al. Same-day discharge vs overnight hospitalization after uncomplicated PCI: systematic review and meta-analysis. *JACC Cardiovasc Interv*. 2013;6(2):99–112.
4. Nguyen NH, Le TN, Nguyen HTT, et al. Same-day discharge following PCI: systematic review and meta-analysis of RCTs. *Eur Cardiol*. 2025;20:e19.
5. Amin AP, Pinto D, House JA, et al. Association of same-day discharge after elective PCI with costs and outcomes. *JAMA Cardiol*. 2018;3(11):1041–1049.
6. Bradley SM, Kaltenbach LA, Xiang K, et al. Trends in use and outcomes of same-day discharge following elective PCI. *JACC Cardiovasc Interv*. 2021;14(15):1655–1666.
7. Seto AH, Shroff A, Abu-Fadel M, et al. Length of stay following PCI: SCAI expert consensus document update. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2018;92(4):717–731.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC